

COMPTE RENDU DU TP 5.1 : Gestion d'incidents avec TheHive et Investigation numérique avec Velociraptor

I- INTRODUCTION

La gestion d'un incident de cybersécurité nécessite une coordination parfaite entre la détection, l'investigation et la remédiation. Ce TP met en œuvre un écosystème DFIR (Digital Forensics and Incident Response) moderne : TheHive : Une plateforme de Case Management permettant aux analystes de collaborer, de documenter et de suivre les étapes d'un incident. Velociraptor : Un outil d'investigation de pointe permettant de collecter des preuves (artefacts) sur les postes clients en temps réel. L'objectif est de simuler la prise en charge d'une alerte, de mener une enquête numérique sur un poste compromis et de documenter chaque preuve pour assurer la traçabilité de l'incident.

1- Étape 1 : Accès à la plateforme TheHive

La première phase consiste à s'authentifier sur la plateforme de gestion.

- ✓ Action : Connexion via l'interface Web sécurisée. En exécutant les commandes (`sudo apt update` et `sudo apt install openjdk-11-jre apt-transport-https wget -y`)
- ✓ Objectif : S'assurer de la disponibilité des outils et de la synchronisation avec les autres analystes.

2- Étape 2 : Création d'un dossier d'incident (New Case)

Dès qu'une activité suspecte est signalée, un dossier est ouvert pour centraliser toutes les futures découvertes.

- ✓ Procédure : Création d'un cas (Case) intitulé "Suspicion d'intrusion - Endpoint Windows".
- ✓ Configuration : Définition de la sévérité, des TLP (Traffic Light Protocol) et attribution des tâches initiales.

3- Étape 3 : Déploiement et Connexion de Velociraptor

Pour enquêter, nous devons avoir accès aux données "vivantes" du système.

- ✓ Action : Vérification de la présence de l'agent Velociraptor sur la machine cible.
- ✓ Vérification : Dans la console d'administration, la machine doit apparaître comme "**Online**", prête à recevoir des requêtes VQL (Velociraptor Query Language).

4- Étape 4 : Collecte des Observables et IOCs

Les premiers éléments techniques (adresses IP, noms de fichiers suspects) sont ajoutés au dossier TheHive.

- ✓ Rôle : Ces indicateurs serviront de base de recherche pour Velociraptor afin de déterminer si d'autres machines sont touchées.

5- Étape 5 : Investigation des processus actifs (Hunt)

Nous utilisons Velociraptor pour identifier des anomalies dans les processus en cours d'exécution.

- ✓ Action : Lancement d'un artefact de collecte de processus (Windows.System.Pslist).
- ✓ Analyse : Recherche de processus sans signature, avec des noms étranges ou consommant des ressources inhabituelles.

6- Étape 6 : Analyse des connexions réseau et persistance

Il s'agit de comprendre si l'attaquant a établi une communication avec l'extérieur ou s'il a prévu de revenir.

- ✓ Réseau : Analyse des sockets actifs pour détecter un C2 (Command & Control).
- ✓ Persistance : Vérification des clés de registre "Run" ou des tâches planifiées créées récemment.

7- Étape 7 : Extraction de preuves Forensics

Nous récupérons des preuves pour l'analyse post-mortem.

- ✓ Action : Collecte des journaux d'événements (Evtx), de la table MFT ou du dossier Prefetch.
- ✓ Objectif : Reconstituer la chronologie de l'attaque (Timeline).

8- Étape 8 : Corrélation des preuves et mise à jour des Tâches

Toutes les preuves extraites par Velociraptor sont documentées dans TheHive.

- ✓ Action : Clôture des tâches d'investigation avec les fichiers de preuves en pièces jointes.
- ✓ Corrélation : Vérification de la correspondance entre les artefacts trouvés et les alertes initiales.

II- CONCLUSION ET CLOTURE DU CAS

Le TP se termine par la remédiation et le bilan.

- ✓ Remédiation : Recommandations basées sur l'enquête (ex: isoler la machine, supprimer l'utilisateur créé).
- ✓ Bilan : Le dossier est clos dans TheHive après avoir rédigé une synthèse finale.

Cette manipulation démontre l'importance de disposer d'outils capables de "parler" entre eux pour réduire le temps de réponse (MTTR - Mean Time To Respond) face à une cyberattaque complexe.